COPPE
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
UFRJ

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO DESEMPENHO, FOULING E MOLHAMENTO DE MEMBRANAS HIDROFÓBICAS EM MÓDULO PLANO DE AGMD PARA O TRATAMENTO DE ÁGUAS PRODUZIDAS REAIS E MIMETIZADAS.

Antonio Victor de Souza Correa

Proposta de Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Engenharia Mecânica.

Orientadores: Carolina Palma Naveira-Cotta
Ramon de Paoli Mendes

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2027

A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer a todos.

Dissertação de Mestrado apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Engenharia Mecânica.

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO DESEMPENHO, FOULING E MOLHAMENTO DE MEMBRANAS HIDROFÓBICAS EM MÓDULO PLANO DE AGMD PARA O TRATAMENTO DE ÁGUAS PRODUZIDAS REAIS E MIMETIZADAS.

Antonio Victor de Souza Correa

Fevereiro/2027

Orientadores: Carolina Palma Naveira-Cotta
Ramon de Paoli Mendes

Programa: Pós Graduação em Engenharia Mecânica

Será produzido no final.

Proposal of Master Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Master in Mechanical Engineering.

EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE PERFORMANCE, FOULING, AND WETTING OF HYDROPHOBIC MEMBRANES IN A FLAT-SHEET AGMD MODULE FOR THE TREATMENT OF REAL AND SYNTHETIC PRODUCED WATER.

Antonio Victor de Souza Correa

February/2027

Advisors: Carolina Palma Naveira-Cotta
Ramon de Paoli Mendes

Department: Postgraduate Program in Mechanical Engineering

Será produzido no final.

Sumário

Lista de Figuras viii

Lista de Tabelas ix

1 INTRODUÇÃO 1

1.1 Contextualização e motivação 1
1.2 Objetivos gerais 1
1.3 Objetivos específicos 1

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 4

2.1 Água produzida: composição, gestão e tratamento 4
2.2 Destilação por membranas 4
2.2.1 Fundamentos e configurações 4
2.2.2 Destilação por membranas com espaçamento de ar (AGMD) . . . 4
2.3 Membranas para destilação por membranas 4
2.3.1 Técnicas de caracterização 4
2.4 Molhamento de membranas 4
2.5 Fouling e scaling em destilação por membranas 4
2.6 Compatibilidade química e parâmetros de solubilidade de Hansen 4
2.7 Lacunas na literatura 4
2.8 Características de processo 5
2.9 Tratamento de água 8
2.10 Tratamento de água de produção 11

3 METODOLOGIA 18

3.1 Materiais e métodos 19
3.2 Aparato experimental 19
3.3 Membranas avaliadas 19
3.4 Caracterização das membranas 19
3.4.1 Porometria de fluxo capilar 19
3.4.2 Ângulo de contato 19

3.4.3 Pressão de entrada de líquido (LEP) 19
3.4.4 Microscopia eletrônica de varredura 19
3.4.5 Compatibilidade química 19
3.5 Águas produzidas sintética e real 19
3.6 Indicadores de desempenho e análise de incertezas 19
3.7 Protocolo de operação de longa duração 19
3.8 Caracterização pós-operação - Tratamento e análise de dados 19
3.9 Bancada experimental 19
3.10 Caracterização das membranas 21
3.11 Características da água de produção 23
3.12 Análise de dados 24

4 RESULTADOS E ANÁLISES **26**
4.1 Evolução do fluxo e da rejeição iônica 26
4.2 Molhamento progressivo 26
4.3 Fouling orgânico e scaling 26
4.4 Durabilidade química em concentração de campo 26
4.5 Integridade estrutural das membranas 26
4.6 Qualidade do permeado 26
4.7 Caracterização das membranas 26
4.8 Resultados de curto prazo 27
4.9 Resultados de longo prazo 29

5 CONCLUSÕES **31**

6 TRABALHOS FUTUROS **33**

Lista de Figuras

2.1 Número de publicações ao longo dos anos durante o período pesquisado. . 5
2.2 Módulo DCMD utilizado no artigo [1]: a) Módulo montado, b) Parte superior do módulo, c) Parte inferior do módulo e d) Suporte da membrana. 14

3.1 Bancada utilizada para a realização dos experimentos. 20
3.2 Diagrama da bancada experimental de destilação por membranas com gap de ar (AGMD), contendo os tanques de alimentação, resfriamento e permeado, módulo de membrana, sistema HVAC, bombas de circulação e instrumentos de monitoramento de pressão, temperatura e condutividade. 21
3.3 a) Localização do campo de Lapa, onde foram extraídas as amostras de água de produção. b) Amostra de água de produção utilizada nos experimentos. 23

4.1 Imagens das superfícies das membranas estudadas. 27
4.2 a) fluxo de permeado e b) índice de rejeição de sal. 28
4.3 a) gráfico radar comparando todas as membranas e b) gráfico radar excluindo as membranas M4 e M6. 29
4.4 a) fluxo de permeado e b) condutividade. 30

5.1 Cronograma da dissertação. 32

Lista de Tabelas

3.1 Sensores utilizados na bancada experimental. 20
3.2 Características das membranas utilizadas nos experimentos. 22
3.3 Características analíticas de referência da água de produção utilizada nos experimentos. 24

4.1 Características das membranas utilizadas nos experimentos. 27

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e motivação

1.2 Objetivos gerais

1.3 Objetivos específicos

A extração de petróleo e gás natural gera como principal subproduto a água de produção, com geração estimada em aproximadamente 250 milhões de barris por dia (39,75 milhões de metros cúbicos) [2, 3]. Estima-se que, somente em 2018, a geração anual mundial de água de produção tenha atingido 6,8 bilhões de metros cúbicos, volume que tende a aumentar com o envelhecimento dos campos petrolíferos, podendo representar até 98 % dos fluidos produzidos em poços maduros [4, 5].

A água de produção é composta pela mistura entre água de formação, naturalmente presente nos reservatórios, e água de injeção, utilizada para manutenção da pressão do reservatório e mobilização do óleo residual. Sua composição varia de acordo com a geologia do reservatório e localização geográfica, podendo conter óleo disperso, sais dissolvidos, metais pesados, sólidos suspensos, compostos orgânicos e produtos químicos empregados nas operações de produção [5–7].

Historicamente tratada como um rejeito da indústria petrolífera, a água de produção passou a ser reconhecida como um recurso de valor estratégico, especialmente devido ao seu potencial de reutilização em operações de reinjeção, recuperação avançada de petróleo e o aumento do rigor de regulamentações ambientais.

A crescente demanda por práticas ambientais sustentáveis e pela maximização da recuperação de hidrocarbonetos tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias capazes de viabilizar o reaproveitamento da água produzida. Nesse contexto, a reinjeção destaca-se como alternativa de elevada relevância técnica e econômica, uma vez que permite reduzir o consumo de água fresca, minimizar o descarte ambiental e aumentar o fator de recupe-

ração de petróleo por meio da manutenção da pressão do reservatório e da mobilização de óleo remanescente.

Nesse contexto, o reaproveitamento da água de produção deixa de representar apenas uma alternativa para adequação ambiental, passando a desempenhar papel estratégico na indústria do petróleo.

A reinjeção da água tratada contribui simultaneamente para atender regulamentações [8–10], diminuir o consumo de água fresca e aumento do fator de recuperação de hidrocarbonetos, por meio da manutenção da pressão do reservatório e da mobilização de óleo residual.

Entretanto, a viabilidade dessa prática está diretamente associada à qualidade da água empregada, uma vez que elevadas concentrações de óleo, sólidos suspensos e compostos incrustantes podem provocar danos ao reservatório e aos sistemas de injeção [11, 12].

Diante dessa necessidade, diferentes etapas de tratamento têm sido empregadas na indústria do petróleo, abrangendo processos primários, secundários, terciários e de polimento [13–16]. Entre as tecnologias emergentes para tratamento e reaproveitamento da água de produção, a destilação por membranas destaca-se pela elevada rejeição de sais, capacidade de operar com soluções de alta salinidade e potencial integração com fontes térmicas de baixa temperatura.

O processo de destilação por membrana é um processo de separação onde a força motriz é a diferença de pressão de vapor parcial decorrente da diferença de temperatura entre os dois lados da membrana. Tal membrana é hidrofóbica e microporosa, de modo a permitir apenas a passagem de vapor por meio dos poros, uma vez que a diferença de vapor parcial promove a evaporação do fluido no lado quente do módulo [17–20].

O mecanismo para a recuperação do vapor varia de acordo com a geometria do módulo empregado, podendo ocorrer internamente ou externamente ao módulo. Em módulos de destilação por membrana com espaçamento de ar (AGMD) a condensação do vapor ocorre em contato com uma chapa resfriada localizada no interior do módulo, de modo que o permeado não entra em contato com o líquido de resfriamento. Nestes módulos, o espaçamento de ar é o fator mais impactante na transferência de calor e massa, uma vez que auxilia a reduzir a perda de calor por condução [17–20].

Diante do exposto, a presente dissertação tem como objetivo investigar os efeitos temporais sobre membranas comerciais empregadas no tratamento de água de produção via destilação por membranas, buscando identificar as características morfológicas associadas à maior resistência às condições operacionais e avaliar a influência do tempo de operação sobre o desempenho e a estabilidade do processo.

Para isso, realizou-se a caracterização das membranas a serem utilizadas, através de porosimetria de fluxo capilar, microscopia digital e medições de ângulo de contato. Também realizou-se a caracterização da água de produção através de métodos físico-químicos, cromatográficos e espectroscópicos para determinação dos contaminantes presentes. Por

fim, serão conduzidos experiemntos de longo prazo utilizando um módulo AGMD, por um período de até trinta dias ou até a ocorrência de falhas operacionais, como molhamento ou incrustação, de modo a avaliar a estabilidade operacional e os mecanismos de degradação do processo ao longo do tempo.

Capítulo 2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Água produzida: composição, gestão e tratamento

2.2 Destilação por membranas

2.2.1 Fundamentos e configurações

2.2.2 Destilação por membranas com espaçamento de ar (AGMD)

2.3 Membranas para destilação por membranas

2.3.1 Técnicas de caracterização

2.4 Molhamento de membranas

2.5 Fouling e scaling em destilação por membranas

2.6 Compatibilidade química e parâmetros de solubilidade de Hansen

2.7 Lacunas na literatura

Visando observar o estado da arte sobre tratamento de água de produção via destilação por membranas, realizou-se o levantamento de artigos através da plataforma *Scopus*, no dia 19/01/2026, utilizando a seguinte *string* de busca: "Membrane AND Distillation AND Produced Water. Também foram aplicados os seguintes filtros: período de publicação (2015 a 2025), idioma inglês, sub áreas engenharia e engenharia química, palavras chaves "Distillation"e "Produced water"e com acesso livre.

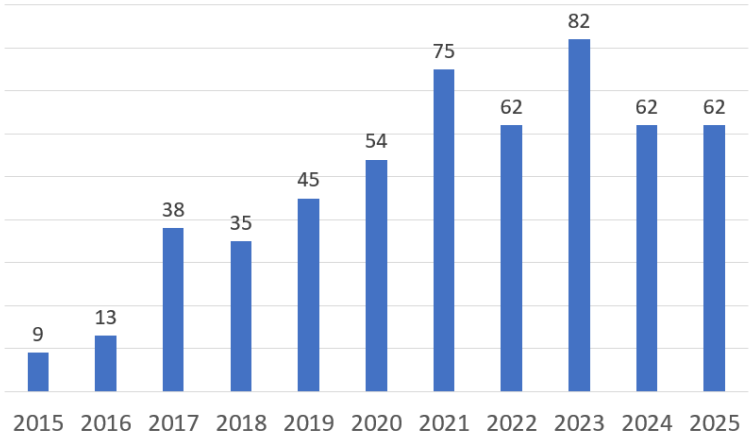


Figura 2.1: Número de publicações ao longo dos anos durante o período pesquisado.

Como resultado da pesquisa, foram obtidos 537 artigos, fig. 2.1, os quais foram avaliados com base em seus respectivos títulos e resumos, considerando pertinentes aqueles que retratam o uso de destilação por membranas para o tratamento de água de produção ou em estudos de longo prazo. Para priorizar os artigos com maior relevância, aplicou-se aos resumos o filtro "produced water", resultando em 33 artigos. De modo a observar os artigos que retratam os modos de falha do processo, também aplicaram-se os filtros "fouling", "wetting"e "swelling"ao título dos artigos, retornando 39, 24 e 1 artigo, respectivamente. Os artigos analisados até o momento serão apresentados nas seções a seguir, incluindo referências citadas nos trabalhos selecionados.

2.8 Características de processo

O desempenho do processo de destilação por membranas é determinando pela interação entre as condições operacionais, as características da alimentação, as propriedades da membrana e a configuração do módulo [21, 22]. Esses fatores influenciam diretamente os mecanismos de transferência de calor e massa e a estabilidade do processo [23].

Além disso, fenômenors como polarização de temperatura e de concentração, incrustação e molhamento podem alterar progressivamente o desempenho da membrana durante a operação [24–26].

Entre os fenômenos inerentes ao processo, a polarização de temperatura exerce influência direta sobre a força motriz para o transporte de vapor através da membrana. Observa-se que seus efeitos dependem tanto das caracteristicas hidrodinâmicas quanto das características do processo, onde membranas finas com maior permeabilidade e condutividade térmica mostraram-se mais suscetíveis à polarização de temperatura e aos efeitos decorrentes do aumento da salinidade [23].

Outro ponto focal é a interação entre a temperatura de operação em conjunto com elevada salinidade, onde a polarização de temperatura pode promover uma pressão de

vapor desfavorável ao transporte de vapor, em especial para módulos que operam com baixo número de reynolds no canal de alimentação. Em contrapartida, para membranas espessas as características morfológicas apresentam maior influência sobre o desempenho [23].

A configuração do módulo é outro fator determinante para o desempenho térmico e energético do processo, os quais variam em função da resistência a transferência de calor e massa inerente da configuração [21, 22].

A comparação entre módulos de contato direto (DCMD) e módulos com espaçamento com permeado (PGMD) pode apresentar valores de *gain output ratio* (GOR) superiores aos obtidos em módulos com espaçamento de ar (AGMD) quando aplicados ao tratamento de soluções com baixa salinidade. Entretanto, essa diferença de desempenho decai consideravelmente com o aumento da salinidade, tornando o AGMD mais favorável para o tratamento de soluções com soluções mais concentradas [22].

O desempenho do módulo AGMD é dependente da espessura do espaçamento de ar e sua condutividade térmica, de modo que a redução da espessura e aumento da condutividade favorecem a produção de permeado. Entretanto, o aumento da condutividade do espaçamento não deve estar atrelado ao aumento da condutividade da membrana, a qual intesifica as perdas de calor por condução. Outro ponto importante, é o cuidado quanto a redução excessiva do espaçamento, o que pode transformar o módulo AGMD em PGMD, em função do possível acúmulo de permeado entre a membrana e a superfície de condensação [22].

Além das condições operacionais e da configuração do módulo, a hidrofobicidade da membrana é fundamental para a estabilidade do processo. Caso a membrana tenha uma redução de sua hidrofobicidade, ocorre o fenômeno de molhamento dos poros, de modo parcial ou completo, comprometendo a seletividade da membrana e reduzindo a qualidade do permeado [24, 25].

A suscetibilidade ao molhamento depende da interação entre as propriedades superficiais da membrana, as condições hidrodinâmicas e a composição da água a ser tratada [24]. Quanto a membrana, destacam-se rugosidade, molhabilidade, tensão superficial, tamanho dos poros, carga superficial. Para o escoamento, temos como principais fatores a velocidade, temperatura, direção do fluxo e gradiente de pressão [24]. Para a composição da água é possível destacar a concentração e natureza dos contaminantes, difusivade e pH [24].

Do ponto de vista do molhamento, o principal fator a ser observado é a pressão de entrada de líquido (Liquid Entry Pressure - LEP), a qual é calculada com base no maior diâmetro de poro presente na membrana, pelo ângulo de contato, tensão superficial do fluido e um fator de forma atribuído a geometria dos poros. A presença de surfactantes na água a ser tratada impacta diretamente o LEP, uma vez que reduz a tensão superficial da solução, facilitando a penetração nos poros [24]. Desse modo, a avaliação da estabilidade do processo não deve considerar apenas as propriedades iniciais da membrana, mas

também a interação entre a membrana e a solução ao longo do processo [24].

A molhabilidade da superfície pode ser interpretada pelos modelos de Young, Wenzel e Cassie-Baxter, os quais dieferem quanto a interação líquido-superfície [24]. Em particular o modelo de Cassie-Baxter associa o aprisionamento de ar entre o líquido e a superfície com a obtenção de super-hidrofobicidade e ominiofobicidade. Para estas superfícies, a combinação entre elevada rugosidade e baixa tensão superficial propicia elevados ângulos de contato e baixos ângulos de inclinação [24].

Nesse sentido, membranas com ângulo de contato superior a 150° são classificadas como super-hidrofóbicas e podem ser obtidas por meio do aumento da rugosidade superficial, da criação de estruturas hierárquicas ou da redução da tensão superficial do material [24].

Observou-se durante o processo de revisão bibliográfica o uso de diferentes estratégias para a obtenção de superfícies super-hidrofóbicas, como o uso de nanopartículas de sílica ou carbono, poduzindo superfícies com rugosidade multinível, apresentando propriedades hidrofóbicas e oleofóbicas [27, 28].

Em experimentos com módulo DCMD com soluções contendo diferentes salinidades e 1 g/L de óleo mineral, observou-se fluxos de permeado entre 8 e 10 L/m^2h durante 48 horas para salinidade próxima a água do mar. Entretanto para solução com salinidades maiores (98,5 e 167 g/L) o fluxo de permeado observado foi inferior a 1 L/m^2h, enquanto a rejeição a sal e óleo permaneceram elevadas, indicando que não houve a ocorrência de molhamento [28].

Além do molhamento, a incrustação com matéria orgânica (fouling) e a com matéria inorgânica (scaling) prejudicam o processo, promovendo a redução gradual do fluxo de permeado através do aumento da resistência a transferência de massa e favorecendo a ocorrência de molhamento [25, 26, 29].

Para contaminantes orgânicos como o ácido húmico e polissacarídeos, pode ocorrer a formação de camadas na superfície da membrana, enquanto para os contaminantes inorgênicos há a dependência da ocorrência de supersaturação e polarização, exixtentes na superfície da membrana [27, 29].

A interação entre diferentes contaminantes também intensifica a ocorrência de fouling, onde a presença de ácido húmico e Nacl propicia a formação de depósitos, facilitando a ocorrência de molhamento e do mecanismo de adsorção e dessorção, reduzindo a qualidade do permeado produzido [27]. Quanto aos compostos inorgânicos, as características de processo podem promover a cristalização na superfície da membrana ou no escoamento [27], onde cristais em formato de agulha, geralmente formados ao longo do escoamento, podem promover scaling na superfície da membrana, propiciando o molhamento nos pontos de deposição [26].

A presença de compostos orgânicos voláteis (VOCs) na água a ser tratada reduz a qualidade do permeado produzido, uma vez que podem atravesar a membrana via

adsorção-desorção ou como vapor, uma vez que apresentam temperaturas de ebulição inferiores a da água [30].

A ocorrência de fenômenos como fouling e scaling exige o uso de estratégias de prevenção ou recuperação. Como prevenção, é possível citar técnicas como coagulação, flotação, micro e nanofiltração, osmose reversa e processos oxidativos avançados [25, 27].

Dentre estas técnicas, os processos oxidativos avançados destacam-se pela capacidade de remoção de surfactantes, reduzindo a propenção ao molhamento causada pela presença destes compostos [25]. O uso de pré-filtração favorece a remoção ou cristalização de contaminantes antes da chegada ao módulo, reduzindo a incidência de deposição de contaminantes na superfície da membrana [25].

Quanto as técnicas de recuperação, procedimentos de limpeza podem recuperar de maneira parcial ou total o fluxo de permeado. Porém, deve-se considerar o tipo de material depositado, uma vez que o uso de produtos químicos inadequados pode acarretar a degradação da membrana ou alteração de suas caracteristicas superfíciais [25, 27]. Outro ponto de atenção é a permanência de pontos de incrustação após o processo de limpeza, os quais prpiciam a ocorrência de novas deposições e podem atuar como pontes hidrofílicas, favorecendo a ocorrência de molhamento [25].

O processo de caracterização da membrana, antes e após o uso, é uma etapa crucial para indentificar se a membrana escolhida possui as caracteristicas necessária para o processo e para compreender o impacto dos contaminantes presentes na água a ser tratada [27].

Entre as técnicas empregadas, a microscopia eletrônica de varredura (SEM), a microscopia de força atômica (AFM) e a porosimetria de fluxo capilar permitem avaliar a morfologia da superfície da membrana, analisando caracteristicas como rugosidade, porosidade, permeabilidade, formato e diâmetro de poro. Quanto a composição química dos contaminantes depositados na membrana, pode-se aplicar a espectroscopia ATR-FTIR ou espectroscopia por dispersão de energia (EDS) [27].

2.9 Tratamento de água

A aplicação da destilação por membranas ao tratamento de diferentes matrizes aquosas tem sido avaliada através de estudos envolvendo diversos efluentes industriais, os quais avaliam a influência da composição da água a ser tratada na performance do processo [31–38].

O uso de um módulo AGMD para a concentração de ácido clorídrico oriundo do processo de decapagem associado à galvanização a quente ilustra a capacidade do processo de lidar com efluentes industriais complexos. Utilizou-se no estudo uma unidade piloto associada a etapas de pré-tratamento, operando durante oito horas, com temperaturas de 60 °C e 25 °C nos lados quente e frio, respectivamente. Através do processo obteve-se a recuperação de 15 a 26% da água presente na solução de ácido clorídrico tratada,

evidenciando a capacidade do processo de tratar soluções complexas [31].

A avaliação da influência de caracteristicas da membrana empregada na qualidade/estabilidade do processo pode ser realizada mediante a comparação entre membranas virgens e modificadas. Para o tratamento de uma solução com 35 gL^{-1} em um módulo DCMD, empregou-se membranas de PVDF com e sem nanopartículas de sílica, onde as membranas com modificadas apresentaram fluxo de permeado e rejeição de sal superiores aos da membrana virgem [32].

A influência das caracteristicas da membrana também pode ser observada em experimentos de longo prazo. O emprego de uma membrana de PVDF-co-HFP contendo aerogel de sílica em um módulo AGMD apresentou fluxo constante de 10 $Lm^{-2}h^{-1}$ e rejeição de sal de 99,9 % para o tratamento de uma solução de 35 gL^{-1} durante um período de 31 dias [34]. A estabilidade do processo foi atribuída as propriedades da membrana como o baixo ângulo de escorregamento, LEP, ângulo de contato e porosidade [34].

O impacto das caracteristicas em experimentos de longo prazo também pode ser observado em membranas de fibra oca, onde membranas de PVDF com LEP de 0,37 bar operando em um módulo VMDmantiveram 87 % do fluxo inicial de 19,3 $Lm^{-2}h^{-1}$ após 330 horas, com condutividade do permeado inferior a 8 µS/cm [35].

Apesar do emprego em módulos e geometrias diferentes, os estudos comentados nos três parágrafos anterioes ressaltam a importância das propriedades da membrana para a estabilidade do processo [32, 34, 35].

Nesse sentido, estratégias de modificação superficial tem sido aplicadas em busca de aumentar a hidrofobicidade e reduzir a suscetibilidade ao molhamento, como o uso das nanopartículas e do aerogel de sílica por [32, 34]. De modo semelhante, é possível realizar a incorporação de nanocornes de carbono à superfície da membrana, aumentando o ângulo de contato e promovendo o aumento do fluxo de permeado em 27 % quando aplicado a uma membrana de PVDF em um módulo AGMD para o tratamento de uma salmoura com aproximadamente 29 gL^{-1} [36].

Entretanto, as modifcações superficiais como o aumento da hidrofobicidade não garantem por si só a ausência de molhamento em operações prolongadas. Ao comparar membranas onde apenas a superfície foi modificada com nanopartículas de sílica a membranas com toda a estrutura modificada, observou-se que as membranas modificadas apenas na superfície apresentam um pico de condutividade após 95 horas de experimento, indicando a ocorrência de molhamento parcial [32].

Além das propriedades da membrana, a operação do módulo também influencia na estabilidade do processo. Ao avaliar dois módulos comerciais distintos, um PGMD e outro V-AGMD, para o tratamento de salmouras com 35 a 140 gL^{-1}, observou-se picos de condutividade no permeado após interrupções e retomadas da operação, os quais foram atribuídos a ocorrência de molhamento. Entretanto, tais picos não foram observados quando os módulos permaneceram preenchidos com água deionizada durante

os intervalos [33]. Tal comportamento ilustra que, apesar da composição da alimentação ser a mesma, o procedimento de parada influencia na qualidade inicial do permeado.

A avaliação do processo difere quando a complexidade química da alimentação é aumentada. Ao avaliar o uso de uma membrana de PE em um módulo DCMD para o tratamento de uma solução mimetizada do rejeito de uma planta de dessalinização térmica com concentrações de 25,2 a 75,5 gL^{-1} observou-se resultados distintos daqueles obtidos ao tratar soluções de NaCl [34, 35, 37].

A exposição a solução contendo sódio, magnésio, cálcio, potássio, estrôncio, boro, cloreto, sulfatos, bicarbonato e brometo promoveu alterações na superfície da membrana. Após 100 horas de operação, a rugosidade da superfície apresentou um aumento de 438 %, enquanto o ângulo de contato apresentou redução de 94 %. Tais alterações promoveram a redução do fluxo de permeado e queda da rejeição de sal após 60 horas, indicando a ocorrência de molhamento [37].

É observável que, para experimentos com soluções salinas simples, a estabilidade do processo perdura por centenas de horas [34, 35] enquanto para soluções com diferentes espécies há uma intensificação de efeitos como fouling e scaling, promovendo alterações superficiais que afetam a estabilidade [37].

A natureza do contaminante também influencia na capacidade de recuperação do fluxo de permeado após a realização de um processo de limpeza. Em experimentos contendo ácido húmico em concentrações entre 15 e 45 mgL^{-1}, observou-se rejeição superior a 98,5 %, apesar de uma redução no fluxo de 51 %. Após o processo de limpeza com água corrente, observou-se uma recuperação do fluxo em 95 %, indicando que a queda de desempenho estava associada a depósitos de materiais removíveis [37].

A avaliação de pré-tratamentos expõe a diferença que a presença de contaminantes pode provocar na performance do processo. Ao avaliar o tratamento de rejeito de uma planta de dessalinização térmica com TDS de 71 mgL^{-1}, através de módulos VMD e AGMD com pré tratamento de microfiltração e filtro de carvão ativado, observou-se no módulo VMD fluxo de permeado próximo a 4,5 $Lm^{-2}h^{-1}$ e condutividade de 1 μScm^{-1} durante os dois primeiros dias e posteriormente de 10 μScm^{-1} nos oito dias seguintes, enquanto para o módulo AGMD o fluxo de permeado apresentou rápida redução, levando à interrupção do experimento [38].

Ao avaliar o uso do módulo VMD sem pré-tratamentos, observou-se a redução do fluxo de permeado para 3,8 $Lm^{-2}h^{-1}$ ao longo de seis dias, com um aumento abrupto da condutividade a partir do quarto dia, atrelado a ocorrência de molhamento devido a presença de um agente antiespumante que era removido durante o pré-tratamento [38].

A influência de diferentes contaminantes em alimentações complexas como apresentado nos parágrafos anteriores expõe as principais formas de interações dos contaminantes com a membrana, onde algumas espécies promovem incrustações acarretando a redução do fluxo de permeado enquanto outras reduzem a molhabilidade induzindo ao molhamento

dos poros [37, 38].

Desse modo, os estudos analisados apresentam indicios importantes quanto a capacidade do uso do processo de destilação por membrana para o tratamento de soluções com diferentes complexidades. Observa-se a capacidade de tratamento de soluções salinas durante períodos prolongados mediante a aplicação de membranas com elevada hidrofobicidade, operando com fluxo estável e elevada rejeição de sal [32, 34–36].

Entretanto, a manutenção da performance do processo está atrelada as condições de operação e pelos procedimentos de interrupção e retomada [33]. À medida que diferentes contaminantes são introduzidos, como diferentes sais e matéria orgânica, o processo passa a apresentar incrustação, redução da molhabilidade e molhamento, tornando a composição da alimentação e os processos de pré-tratamento fatores determinantes na estabilidade do processo [31, 37, 38]. Tal interação entre a composição da alimentação e as propriedades da membrana ao longo do tempo tornam particularmente relevante a realização de experimentos de longo prazo para matrizes mais complexas, como a água de produção.

2.10 Tratamento de água de produção

O uso da destilação por membranas para o tratamento de água de produção apresenta desafios maiores daqueles apresentados durante o tratamento de soluções salinas convencionais. Tais desafios surgem em função da concentração e da variedade de espécies, as quais interagem com a superfície da membrana, de modo que a estabilidade do processo depende da composição da água de produção, das caracteristicas da membrana e das estratégias de pré-tratamento empregadas [1, 39–43].

Demonstrou-se a viabilidade do uso da destilação por membrana para o tratamento de água de produção através do uso de um módulo de contato direto para o tratamento de uma solução mimetizada contendo 0,045 gL^{-1} de fenol, 0,045 gL^{-1} de cresol, 0,01 gL^{-1} de ácido naftênico e 3 gL^{-1} de NaCl, apresentando um fluxo de permeado de 195 $Lm^{-2}h^{-1}$, com a temperatura de alimentação entre 100 e 128 °C, sem aumento da condutividade no lado frio durante três horas de operação [1].

Em outro estudo, observou-se rejeição superior a 99 % durante sete horas de operação ao tratar água de produção pré tratada com microfiltração e adsorção em carvão ativado [39]. Esses resultados demonstram a capacidade de produzir permeado com elevada rejeição a partir da aplicação de módulos DCMD [1, 39].

Entretanto, a curta duração desses experimentos limita a avaliação de fenômenos que se desenvolvem progressivamente durante a operação. Em ensaios mais prolongados com água de produção real, foram observados redução do fluxo, adsorção de compostos orgânicos, formação de incrustações e molhamento da membrana [40–43].

Em SGMD, por exemplo,

Os estudos relacionados ao tratamento de água salina e rejeitos de dessalinização demonstram que a composição da alimentação exerce forte influência sobre o desempenho do processo [37] . Ensaios utilizando rejeitos de dessalinização térmica mostraram que elevadas concentrações salinas favorecem a formação de incrustações e reduzem o ângulo de contato da membrana, promovendo molhamento parcial dos poros [37] .

A aplicação da destilação por membranas no tratamento de água de produção tem demonstrado potencial para remoção de contaminantes orgânicos e sais presentes em água residual da indústria do petróleo [1, 42, 43]. Os estudos relatam elevada rejeição de compostos orgânicos e baixa condutividade do permeado, mesmo em soluções contendo fenóis, cresóis, ácidos orgânicos e sais dissolvidos [1].

Sistemas híbridos integrando osmose direta e destilação por membrana também vêm sendo investigados para recuperação de água e regeneração da solução osmótica [42]. Nesses sistemas, observou-se que elevadas concentrações de óleo e graxa favorecem a formação de incrustações e o bloqueio de poros, especialmente por silicatos de cálcio, a qual pode ser evitada com a utilização de EDTA(ácido etilenodiamino tetra-acético) [42].

Estudos em escala laboratorial e piloto indicam que o pré-tratamento da água de produção exerce papel fundamental na estabilidade operacional do processo [43]. Estratégias envolvendo filtração, ajuste de pH e oxidação química reduziram significativamente a ocorrência de incrustações e permitiram operação estável mesmo em elevadas salinidades por até 120 horas [43].

Em condições sem pré-tratamento adequado, observou-se redução gradual do fluxo de permeado, aumento da queda de pressão e aumento abrupto da condutividade do permeado, indicando molhamento da membrana e incrustação [43]. Os trabalhos também demonstram que o tratamento de água com elevada salinidade (255 gL^{-1}) favorece a precipitação de sais, principalmente cloreto de sódio, com menor contribuição de sulfato de estrôncio e hidróxido de ferro [43].

O artigo [41] (2021) os autores realizaram experimentos para entender encrustações orgânicas e inorgânicas(fouling e scaling) em MD tratando água de produção real. Utilizou-se um módulo VMD e testaram-se 4 pré tratamentos: filtração, coagulação, flotação(induzida e com ar dissolvido) e oxidação. Utilizou-se membranas planas de PTFE com 0,2 μm de espessura. A água de produção foi coletada de um poço de fraturamento hidráulico no Texas. O teste com água de produção retirada da cabeça do poço mostrou que a membrana apresentou molhamento instantaneamente, provocando entrada de PW na linha de permeado. Esse efeito foi atribuido a presença de alta concentração de hidrocarbonetos. O experimento com água de produção tratada na plataforma apresentou forte declinio nas primeiras 3 horas de experimento (vazão de alimentação de 1,2 L/min e pressão de 26 inHg) obtendo vazões iniciais de 60,40 e 28 L/m2h para temperaturas de 60, 50 e 40 °C, respectivamente. Os autores atribuem a queda rápida no fluxo de permeado a adsorção de compostos orgânicos na superfície da membrana. Foram realizados testes

de cinco dias com as duas amostras de água de produção tratadas na plataforma, com temperatura de alimentação de 50 °C, vazão de 1,2L/min e pressão de 26 inHg. Para a PW com menor salinidade (T1), o teste apresentou fluxo com baixa redução, inferior a 12%, e boa condutividade do permeado, menor que 500 $\mu S/cm$. Os teste com a PW de maior salinidade(T2) apresentaram um declinio rápido do fluxo de permeado nas primeiras 24 horas, finalizando o experimento no segundo dia em função da ocorrência de molhamento. Os autores indicam que a concentração maior de calcio e magnésio da PW T2 levou a acereleração de encrustação de inorgânicos, auxiliando na ocorrência de molhamento. Dentre os pré tratamentos que foram testados, a ultra filtração foi a que apresentou melhor desempenho, reduzindo a turbidez, os sólidos suspensos totais e o ferro.

Os autores de [1] (2011) analisaram o uso de um módulo de pervaporação adaptado para operar como DCMD para o tratamento de água mimetizada com componentes semelhantes a água de produção oriunda do processo de Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD), utilizado para recuperação de poços de petróleo para extração de óleo pesado e betume.

O módulo emprega uma membrana de PTFE com diâmetro de poro nominal de 0,03 μm, espessura de 24 μm e porosidade de 65 %. Em fução da temperatura de trabalho escolhida, entre 100 °C e 128 °C para o lado quente e 20 °C para o lado frio, utilizou-se um suporte de aço inoxidável poroso, com 6 mm de espessura. Os experimentos tiveram duração de 3 horas.

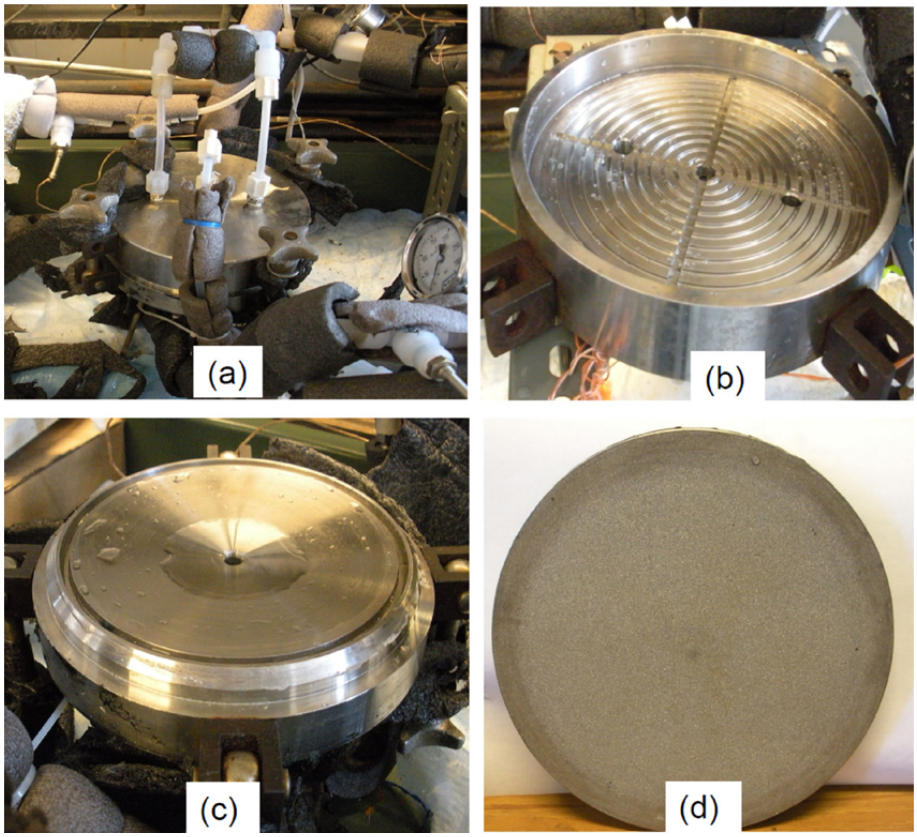


Figura 2.2: Módulo DCMD utilizado no artigo [1]: a) Módulo montado, b) Parte superior do módulo, c) Parte inferior do módulo e d) Suporte da membrana.

A água de produção mimetizada continha 0,045 gL^{-1} de fenol, 0,045 gL^{-1} de cresol, 0,01 gL^{-1} de ácido naftênico e 3 gL^{-1} de cloreto de sódio. Para temperatura do lado quente de 128 °C, observou-se um fluxo de permeado de 195 $Lm^{-2}h^{-1}$, sem aumento na condutividade do lado frio.

O estudo [39] (2014) investiga a aplicação de módulos DCMD com membranas de fibra oca no tratamento de água de produção, empregando tanto membranas comerciais de polipropileno (PP) quanto membranas de PP e PVDF preparadas em laboratório.

O trabalho não especifica a origem da água de produção, limitando a caracterização do efluente a parâmetros como sólidos dissolvidos totais (TDS), carbono total (TC), sólidos suspensos totais (TSS), condutividade, pH e 1,2-diethoxy ethane. Como etapa de pré-tratamento, foram utilizadas microfiltração e adsorção em carvão ativado.

Os resultados indicaram rejeição superior a 99% ao longo de um período experimental de sete horas. Além disso, foram observados comportamentos típicos do processo de DCMD, como a variação do fluxo de permeado em função de parâmetros operacionais, especialmente temperatura, concentração e vazão.

O artigo [42] (2021) aborda o uso de um sistema acoplado de osmose direta e DCMD para o tratamento de água de produção oriunda de diferentes estágios, incluindo água do processo de dessalinização do petróleo, água tratada para reinjeção, água do separador

trifásico e rejeito de osmose reversa.

Para o estudo, foram utilizadas águas mimetizadas com características semelhantes a amostras recolhidas de um campo de petróleo não identificado, considerando sais, metais, óleo e graxa, mas não foi mencionada a presença de orgânicos voláteis como os BTEX.

Utilizou-se a água tratada para reinjeção como a solução extratora do processo de osmose direta, enquanto as demais fontes foram utilizadas como solução de alimentação. O módulo DCMD foi utilizado para regenerar a solução extratora, removendo permeado e elevando novamente sua pressão osmótica. Utilizou-se uma membrana hidrofílica de poliamida para o processo de osmose direta e PTFE com suporte em PP para o processo de destilação por membrana.

Após os experimentos, as membranas utilizadas no processo DCMD foram caracterizadas através de microscopia eletrônica de varredura e espectrocopia de raios-x por dispersão de energia. Para isso foram armazenadas duas amostras, uma seca com ar seco e outra seca com ar seco e posteriormente mergulhada em água deionizada por dois minutos. O sistema integrado FO-DCMD operou com temperatura do lado quente de 60 °C e 20 °C do lado frio, ambos com vazão de 315 mL/min.

Observou-se uma correlação entre o fluxo de permeado no módulo DCMD e o fluido utilizado como alimentação da osmose direta. A água do separador trifásico apresentou um menor fluxo, decorrente da maior concentração de óleo e graxa (entre 4 e 6 vezes mais que os outros fluidos).

Também foi observado que a principal causa de incrustação no módulo DCMD foi o bloqueio de poros por silicato de calcio, o qual foi combatido através da adição de EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético), o que possibilitou a recuperação do fluxo inicial.

Os experimentos foram encerrados ao apresentar fluxo de permeado inferior a 2 $Lm^{-2}h^{-1}$, apresentando duração entre 15 e 30 horas, para rejeito de osmose reversa e água do processo de dessalinização do petróleo, respectivamente. Para a água oriunda do separador terciário, observou-se um aumento da condutividade do permeado a partir de 13 horas, indicando molhamento parcial da membrana.

O artigo [43] (2022) estuda o tratamento de água de produção de um poço localizado no Texas (Estados Unidos), por meio de ensaios em escala de bancada, com um módulo DCMD, e em escala piloto com AGMD. Em ambos os casos utilizou-se membranas de PTFE com suporte em PP. Adotaram-se as condições operacionais de 60 °C no lado quente e 20 °C no lado frio para o módulo DCMD e 70 °C no lado quente e 23 °C no lado frio para o módulo AGMD. As vazões foram de 0,04554 m^3/h^{-1} na escala de bancada e de 1,4 m^3/h^{-1} na escala piloto.

Nos ensaios laboratoriais, a água de produção foi filtrada com um filtro de 0,22 μm para remoção de sólidos suspensos. Na escala piloto, a água de produção foi empregada tanto no lado frio quanto no lado quente do módulo AGMD. Para os experimentos em escala piloto, adotaram-se diferentes estrtégias de pré-tratamento da água de produção.

No primeiro caso, realizou-se uma pré filtração para remover gotículas de óleo e graxa superiores a 25 μm e filtro cartucho de 0,22 μm para remover sólidos suspensos. No segundo caso, utilizou-se uma pré filtração de 5 μm, filtro cartucho de 0,45 μm e tratamento químico, composto por aeração, adição de cloreto de bário di-hidratado e hidróxido de sódio. Esse tratamento teve como objetivo aumentar o pH da solução, promover a oxidação do ferro e induzir a precipitação de sulfeto de bário. Após a decantação, a fase líquida foi filtrada novamente.

O estudo em bancada concentrou a água de produção até alcançar uma recuperação de água de 50 %, alcançando salinidade de 215 gL^{-1}. Após esse ponto, o fluxo de permeado se manteve contante durante 72 horas, enquanto a condutividade e o pH do permeado subiram, em função da passagem de amonia para o permeado. A análise de SEM/EDX não observou a formação de encrustações na membrana.

No primeiro cenário avaliado em escala piloto, observou-se uma redução gradual do fluxo de permeado ao longo da operação, assossiado ao aumento da salinidade da alimentação em função da remoção do permeado. Após 27 horas de operação, observou-se um aumento abrupto da condutividade e redução drástica do fluxo, indicando possível molhamento da membrana devido a incrustação.

Também foi observado o aumento da queda de pressão no lado quente do módulo, indicando a formação de incrustações na superfície da membranana e facilitando o molhamento dos poros. A análise da precipitação de sais, considerando a recuperação de água e o coeficiente de polarização de concentração, indicou o cloreto de sódio como principal precipitado a partir de 60 % de recuperação, com menor contribuição de sulfato de estrôncio e hidróxido de ferro.

No segundo cenário na escala piloto, o experimento iniciou com salinidade de 127 gL^{-1}, operando removendo o permeado até alcançar uma concentração de 255 gL^{-1}. A partir desse momento, o sistema operou por 120 horas, apresentando fluxo de permeado constante e uma queda na condutividade do permeado, identificando que os pré tratamentos aplicados foram suficientes para garantir uma operação estável e com boa qualidade do permeado.

[44] Os autores utilizaram um módulo plano DCMD com membranas de PTFE e PE. O artigo aponta a queda do ângulo de contato após exposição a água de produção. Também é apontado que o aumento da condutividade do permeado está atrelada a passagem de sais voláteis a base de amônio, de modo que a condutividade diminui após a remoção destes sais.

O artigo [40] utiliza um módulo plano de SGMD com membrana de PTFE e PVDF, com diâmetros de poro entre 0,18 e 0,32 μm, com temperatura de alimentação entre 40 e 80 °C com vazão entre 15 e 75 L/h. O gás de varredura utilizado foi o ar, com vazão entre 50 e 300 L/h. A água de produção utilizada foi obtida da bacia permiana no Texas. Foram realizados testes de 24 horas e 125 horas. Nos teste com água deionizada, os

parâmetros que apresentaram maior impacto no fluxo de permeado foram a temperatura de alimentação e a vazão do gás de varredura (em torno de 15 L/m2h), enquanto o aumento da vazão da alimentação não promoveu um aumento significativo (em torno de 1 L/m2h). O artigo realizou um experimento com 125 horas de duração, considerando a membrana de PTFE com diâmetro de poro médio de 0,18 μm, 80% de porosidade, espessura de 30 μm, LEP de 130 kPa, com suporte em PP. Observou-se uma queda contante do fluxo de permeado, indo de 6,4 a 4,85 L/m2h. *O artigo possui imagens*

[45] - 2023 - O estudo utiliza um módulo DCMD para remover amnônia de uma solução, utilizando ácido sulfúrico como solução extratora, o qual se torna o fertilizante sulfato de amônio. Para este processo em específico, a força monitriz não é totalmente dependente da diferença de temperatura entre as interfaces da membrana, uma vez que em função da reação entre a amônia gasosa e o ácido sulfúrico formar sulfato de amônio, a pressão de vapor de amônia no lado de alimentação do módulo sempre sera superior que a do lado do permeado. O estudo realizou o experimento com uma unidade piloto com capacidade de 1 $m^3 d^{-1}$ durante três meses utilizando água de centrado de uma unidade de tratamento de esgoto de uma cidade na Austria. Utilizou-se um módulo comercial de placas planas com 14,5 m^2, com uma membrana de PTFE com suporte de PP com diâmetro nominal de poro de 0,45 μm, espessura de 130 - 230 μm e porosidade estimada em 70-85 %. Utilizou-se NaOH para aumentar o pH do centrado, alcançando uma recuperação de amônia superior a 90 % com pH entre 8,7 e 9,7. Aplicou-se um filtro de 200 μm antes do módulo DCMD, o qual necessitou ser substituido em intervalos de duas a três semanas devido a incrustações. Para a limpeza do módulo utilizou-se uma solução de ácido cítrico a 2 % a 50 °C durante uma hora,

Capítulo 3

METODOLOGIA

3.1 Materiais e métodos

3.2 Aparato experimental

3.3 Membranas avaliadas

3.4 Caracterização das membranas

3.4.1 Porometria de fluxo capilar

3.4.2 Ângulo de contato

3.4.3 Pressão de entrada de líquido (LEP)

3.4.4 Microscopia eletrônica de varredura

3.4.5 Compatibilidade química

3.5 Águas produzidas sintética e real

3.6 Indicadores de desempenho e análise de incertezas

3.7 Protocolo de operação de longa duração

3.8 Caracterização pós-operação - Tratamento e análise de dados

3.9 Bancada experimental

A bancada experimental consiste em uma unidade laboratorial de dessalinização, comercializada pela Aquastil [46], adaptada para operar com o módulo fabicado no la-

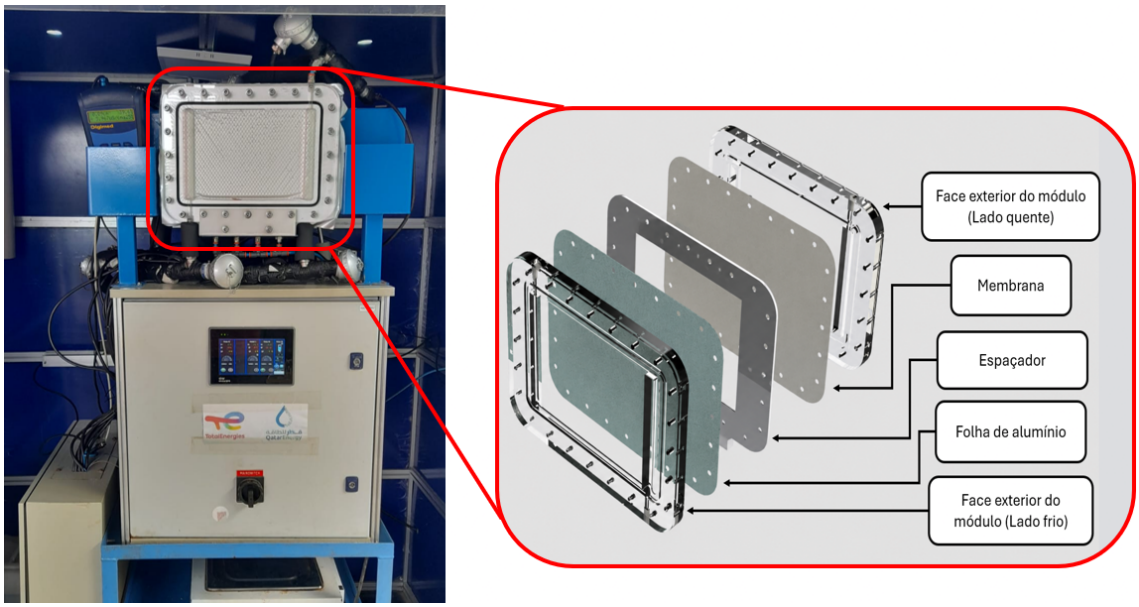


Figura 3.1: Bancada utilizada para a realização dos experimentos.

boratório de nano e microfluidica e microssistemas (LabMEMS). A unidade é composta por três reservatórios: um destinado à água de produção (lado quente), outro à água para refrigeração (lado frio) e um terceiro para o permeado.

O aquecimento da água de produção é realizado por um sistema on/off, controlado pelo equipamento MT-516E da Full Gauge Controls, em conjunto com uma resistência de 2 kW instalada no interior do reservatório. Já o resfriamento da água de refrigeração é promovido por um sistema HVAC (heating, ventilation and air contitioning). A figura 3.1 apresenta a bancada vista de frente e os principais componentes do módulo AGMD.

A bancada também é composta por três bombas, uma associada a cada reservatório, responsáveis por fornecer a alimentação do módulo AGMD, além de retornar o permeado produzido de volta ao reservatório de água de produção. A bancada é equipada com sensores de temperatura e pressão nas entradas e saídas do módulo, bem como sensores de vazão após as bombas dos reservatórios quente e frio. Há também uma célula de condutividade posicionada na linha de entrada do tanque de permeado. A tabela 3.1 apresenta as caracteristicas dos sensores utilizados e a figura 3.2 o diagrama da bancada.

Tabela 3.1: Sensores utilizados na bancada experimental.

Sensor	**Variável**	**Fabricante**	**Intervalo**	**Incerteza**
PT100	Temperatura	Omega [47]	0–100 °C	±0.5 °C
Condutivímetro	Condutividade	Digimed [48]	0–500 $mScm^{-1}$	±1% da leitura
Transmissor de pressão	Pressão	Burkert [49]	0–10 bar	±0, 5% FS
Medidor de vazão	Vazão	Burkert [50]	0,1–10 $Lmin^{-1}$	±1, 5% da leitura

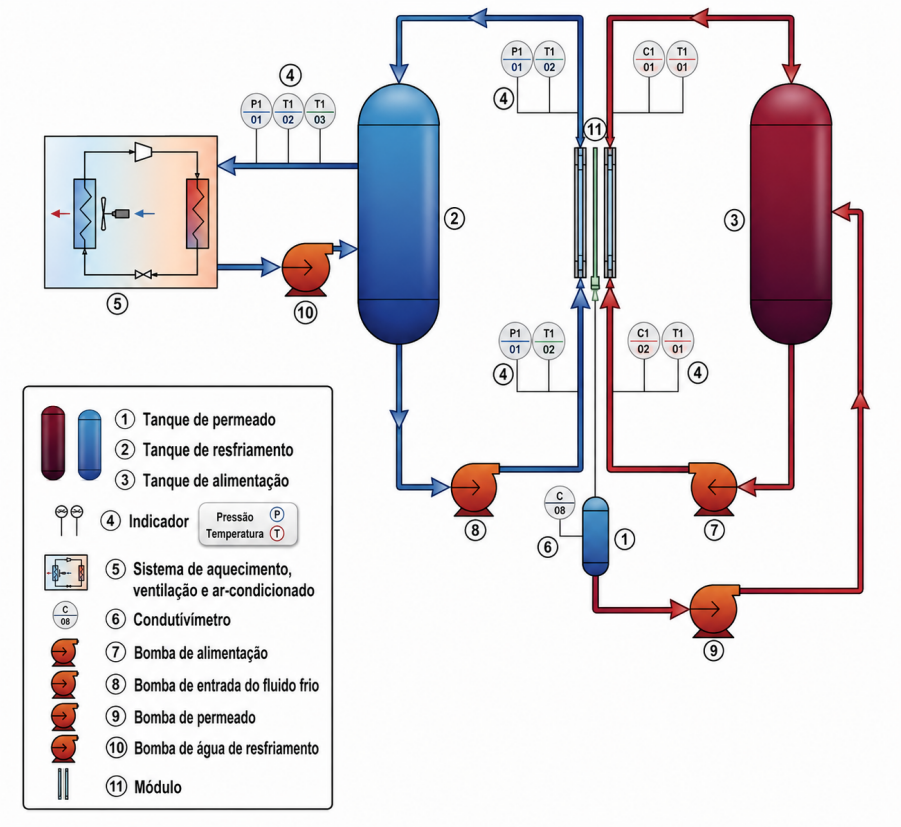


Figura 3.2: Diagrama da bancada experimental de destilação por membranas com gap de ar (AGMD), contendo os tanques de alimentação, resfriamento e permeado, módulo de membrana, sistema HVAC, bombas de circulação e instrumentos de monitoramento de pressão, temperatura e condutividade.

Os experimentos serão conduzidos com a temperatura do lado quente fixada em 70 ± 2°C e a do lado frio em 25 ± 2°C, mantendo-se uma vazão de 150 ± 2, 25Lh^{-1} em ambos os circuitos. As temperaturas foram definidas de modo a manter uma margem de segurança de 10 °C em relação à temperatura limite de operação do equipamento da Aquastil.

A vazão para os circuitos foi escolhida de modo a manter condições hidrodinâmicas equivalentes as observadas em experimentos de curto prazo realizados no LabMEMS. Estabeleceu-se que os experimentos terão duração de um mês, podendo ser interrompidos em função do aumento da condutividade do permeado ou redução significativa do fluxo. Serão realizadas análises físico-químicas da água de produção utilizada em cada experimento e do permeado obtido.

3.10 Caracterização das membranas

Foram utilizados três equipamentos para o processo de caracterização das membranas: um porosimetro de fluxo capilar da Porolux, um microscópio digital da Hirox, e um goni-

ômetro de ângulo de contato da Krüss. As análises de porosimetria e microscopia foram realizadas no LabMEMS, enquanto a medição de ângulo de contato foram conduzidas no Laboratório de Recuperação Avançada do Petróleo, LRAP.

As membranas avaliadas foram adquiridas do fabricante Tish Scientific [51] e são produzidas com diferentes materiais e configurações de suportes, sendo identificadas neste trabalho como M1 a M8. As principais características das membranas são apresentadas na tabela 3.2.

Tabela 3.2: Características das membranas utilizadas nos experimentos.

Amostra	**Material da membrana**	**Suporte**
M1	politetrafluoretileno expandido (ePTFE)	Polipropileno (PP) em rede
M2	politetrafluoretileno expandido (ePTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado
M3	Polietileno (PE)	Sem suporte
M4	Éster misto de celulose (MCE)	Sem suporte
M5	politetrafluoretileno (PTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado
M6	Polipropileno (PP)	Sem suporte
M7	politetrafluoretileno (PTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado
M8	politetrafluoretileno (PTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado

A análise com o Porolux tem como objetivo determinar a distribuição de tamanhos de poros e a porosidade da membrana. O ensaio inicia-se com a preparação da amostra, a qual é completamnente impregnada com o líquido de molhamento.

Utilizou-se como líquido de molhamento o Porefil (tensão superficial de 16,07 ± 0,05 mNm^{-1}), comercializado pela mesma fabricante do porosimetro, a Porometer. Para garantir o completo molhamento da amostra, a mesma foi submersa por um minuto no Porefil.

Após preparada, a amostra é posicionada no equipamento e inicia-se o experimento, o qual consiste na aplicação de nitrogênio pressurizado na face hidrofóbica da membrana, de modo gradual, até que seja observada uma pequena queda de pressão, indicando a abertura do poro com maior diâmetro (bubble point), como estabelecido pela norma ASTM F316-3 [52].

Após a determinaçao do bubble point, o equipamento segue aumentando a pressão aplicada sobre a membrana até que a pressão aplicada aumenta linearmente, momento onde todos os poros da membrana estão abertos. Para a determinação da curva seca da membrana, utilizou-se o método de cálculo disponível no software do equipamento.

A análise com o goniômetro utiliza o método da gota séssil, no qual uma gota de água deionizada é colocada sobre a superfície da membrana e registrada por um sistema de aquisição de imagens de alta resolução. Para a determinação do ângulo de contato foram realizadas três medições para cada membrana. A análise com o microscópio digital permitiu visualizar a estrutura dos suportes empregados nas membranas.

3.11 Características da água de produção

A água de produção utilizada nos experimentos pertence a um campo de extração localizado no Brasil. A composição da água de produção foi definida através de duas amostras, retiradas em dias distintos. A análise da composição da água foi realizada pela empresa que forneceu as amostras. A figura 3.3 apresenta a localização do campo de extração e uma amostra da água de produção. A tabela 3.3 apresenta as características da água de produção utilizada nos experimentos.



Figura 3.3: a) Localização do campo de Lapa, onde foram extraídas as amostras de água de produção. b) Amostra de água de produção utilizada nos experimentos.

Tabela 3.3: Características analíticas de referência da água de produção utilizada nos experimentos.

Parâmetro	**Unidade**	**18/Jan/2024**	**10/Jul/2024**
pH (25 °C)	–	6,18	6,56
Temperatura	°C	24,80	25,00
Nitrogênio amoniacal	mgL^{-1}	36,00	81,00
Óleos e graxas	mgL^{-1}	<5,00	<5,00
Carbono orgânico total (COT)	mgL^{-1}	597,20	0,60
Salinidade	‰	23,50	23,50
Bário	mgL^{-1}	9,62	14,50
Ferro	mgL^{-1}	0,23	0,67
Manganês	mgL^{-1}	0,13	0,14
Zinco	mgL^{-1}	<0,05	0,14
Benzeno	μgL^{-1}	5523,11	2203,33
Tolueno	μgL^{-1}	4055,78	1918,89
Etilbenzeno	μgL^{-1}	471,78	177,06
Xilenos totais	μgL^{-1}	2727,11	1096,00
Fenantreno	μgL^{-1}	6,34	1,53
Fluoreno	μgL^{-1}	1,65	0,49
Naftaleno	μgL^{-1}	84,27	1,34

3.12 Análise de dados

Calculou-se o LEP com base nos resultados obtidos durante a caracterização das membranas através da equação de Young-Laplace 3.1:

$$LEP = -\frac{2 \cdot B \cdot \gamma_L \cos\theta}{r_{\max}}, \tag{3.1}$$

onde γ_L é a tensão superficial do líquido, θ é o ângulo de contato entre o líquido e a superfície da membrana, $r_{\max}$ é o maior raio de poro da membrana e B o fator de forma atribuído ao poro. No presente estudo o fator de forma foi considerado como 1, de modo a considerar o poro como um cilindro ideal.

Os parâmetros de performance do equipamento serão calculados em função da transferência de calor no lado quente e frio do módulo, além do fluxo de permeado produzido. A taxa de transferência de calor no lado quente e frio foram calculadas através das equações 3.2 (a,b), respectivamente:

$$Q_{cold} = \dot{m}_c \, c_{p,c} \, (T_{c,out} - T_{c,in}) \qquad Q_{hot,sens} = \dot{m}_h \, c_{p,h} \, (T_{h,in} - T_{h,out}) \tag{3.2 (a,b)}$$

onde $\dot{m}$ é a vazão mássica, c_p é o calor específico, os subscritos h, c, in, out representam o lado quente, frio, entrada e saída, respectivamente. As propiedades termofísicas da água de produção, como densidade e calor específico, serão avaliadas em função da salinidade através das correlações propostas por [53].

Uma estimativa da quantidade de calor fornecida pelo módulo para a evaporação do permeado será calculada através da equação 3.3 (a,b), onde T_{ref} é a temperatura de referência, calculada considerando as temperaturas dos escoamentos frio e quente.

$$Q_{vap} = \dot{m}_p \, h_{lv}(T_{ref}) \qquad T_{ref} = \frac{(T_{h,in} + T_{h,out})/2 + (T_{c,in} + T_{c,out})/2}{2} \tag{3.3 (a,b)}$$

O fluxo de permeado (J) será obtido através de um sensor de pressão instalado no fundo do reservatório de permeado, através da equação 3.4 (a,b), onde A_B é a área da base do reservatório de permeado, A_m é a área efetiva da membrana, g é a gravidade, $\Delta P/\Delta t$ é a taxa de variação da pressão ao longo do tempo, obtendo-se o resultado em $kgm^{-2}h^{-1}$. O índice de rejeição instantânea de íons, IJR, será obtido através da equação 3.4 (a,b), onde k_p e k_f representam as condutividades do permeado e da água de produção, respectivamente.

$$J = \frac{A_B}{g \, A_m} \left(\frac{\Delta P}{\Delta t} \right) 3600 \qquad IJR = \left(1 - \frac{\kappa_p}{\kappa_f} \right) \times 100 \tag{3.4 (a,b)}$$

O fator de desempenho térmico, GOR, será calculado através da equação 3.5 (a,b) como a razão entre o calor latente associado ao fluxo de permeado pelo calor sensível fornecido ao módulo. Por fim, o consumo de energia térmica específica será calculada através da equação 3.5 (a,b), como a razão entre a energia térmica fornecida pelo volume de permeado produzido, V_p.

$$GOR = \frac{\dot{m}_p \, h_{lv}}{Q_{\text{hot}}} \qquad SEC_{\text{th}} = \frac{Q_{\text{hot}}}{V_p} \times 100 \tag{3.5 (a,b)}$$

As incertezas associadas as variáveis primárias de medição, como temperatura, vazão, pressão e condutividade serão propagadas aos indicadores de performance através da lei de propagação de variáveis, seguindo o Guia para a expressão e incerteza de medição do Inmetro [54]. Com base nos parâmetros de performance descritos anteriormente, será realizada a comparação entre os resultados obtidos para as diferentes membranas, possibilitando visualizar o impacto das diferentes morfologias no tratamento da água de produção a longo prazo.

n

Capítulo 4

RESULTADOS E ANÁLISES

4.1 Evolução do fluxo e da rejeição iônica

4.2 Molhamento progressivo

4.3 Fouling orgânico e scaling

4.4 Durabilidade química em concentração de campo

4.5 Integridade estrutural das membranas

4.6 Qualidade do permeado

4.7 Caracterização das membranas

O processo de caracterização das membranas gerou como resultado as informações sobre diâmetro de poro médio, diâmetro máximo, ângulo de contato e LEP. Dentre as membranas testadas, as membranas M4 e M6 apresentaram diâmetros de poro médio com aproximadamente uma ordem de grandeza superior as demais.

Os resultados do processo de caracterização estão apresentados na tabela 4.1. Os resultados do LEP indicam que as membranas M4 e M6 apresentam alta suscetibilidade ao molhamento, uma vez que os valores obtidos são próximos ao ΔP aplicado na superfície da membrana durante os experimentos.

Tabela 4.1: Características das membranas utilizadas nos experimentos.

Amostra	Diâmetro médio de poro (μm)	Ângulo de contato (°)	LEP (kPa)
M1	$0,26 \pm 0,09$	$118,7 \pm 0,7$	$632,05 \pm 255$
M2	$0,30 \pm 0,09$	$147,9 \pm 0,6$	$910,76 \pm 283$
M3	$0,28 \pm 0,13$	$112,5 \pm 1,8$	$437,35 \pm 217$
M4	$2,34 \pm 2,28$	$163,2 \pm 1,18$	$129,14 \pm 167$
M5	$0,33 \pm 0,08$	$152,9 \pm 0,6$	$828,12 \pm 203$
M6	$4,09 \pm 5,15$	$144,8 \pm 1,2$	$64,93 \pm 137$
M7	$0,36 \pm 0,14$	$131,8 \pm 1,2$	$616,31 \pm 255$
M8	$0,29 \pm 0,13$	$155,9 \pm 1,2$	$1010,81 \pm 486$

O uso do microscópio digital permitiu visualizar a superfíce hidrofóbica e o suporte das membranas. A figura 4.1 apresenta os resultados. Observa-se como principal diferença

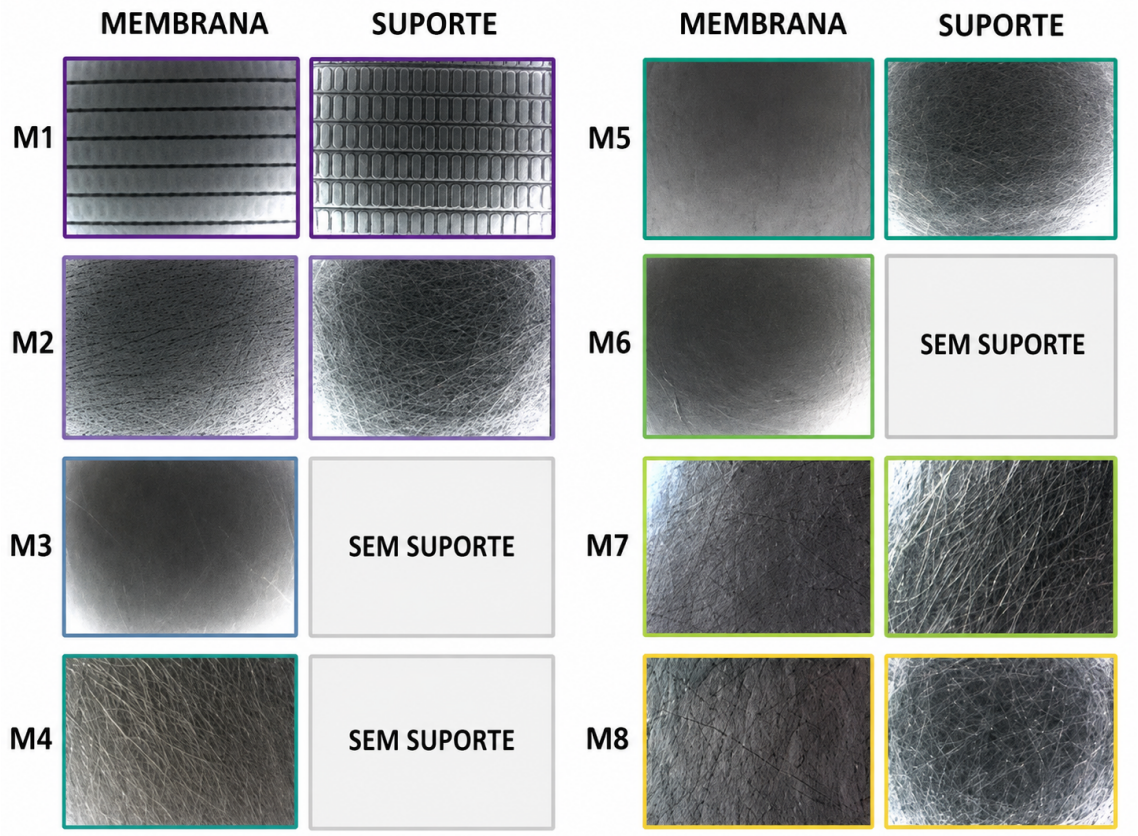


Figura 4.1: Imagens das superfícies das membranas estudadas.

4.8 Resultados de curto prazo

Anteriormente aos experimentos de longo prazo, realizou-se no LabMEMS experimentos de curto prazo, considerando as mesmas condições operacionais e membranas a serem utilizadas nos experimentos de longo prazo, porém utilizando água mimetizada com as mesmas características da água de produção.

Nestes experimentos, observou-se que as membranas M4 e M6 apresentaram fluxos de permeado significativamente maiores que as demais membranas, 175 $Lm^{-2}h^{-1}$ e $27,5$ $Lm^{-2}h^{-1}$, respectivamente. Também observou-se valores do índice de rejeição de sal inferiores, 95,85 % e 95,05% , respectivamente. A figura 4.2 exibe os resultados de fluxo de permeado e índice de rejeição de sal das demais membranas.

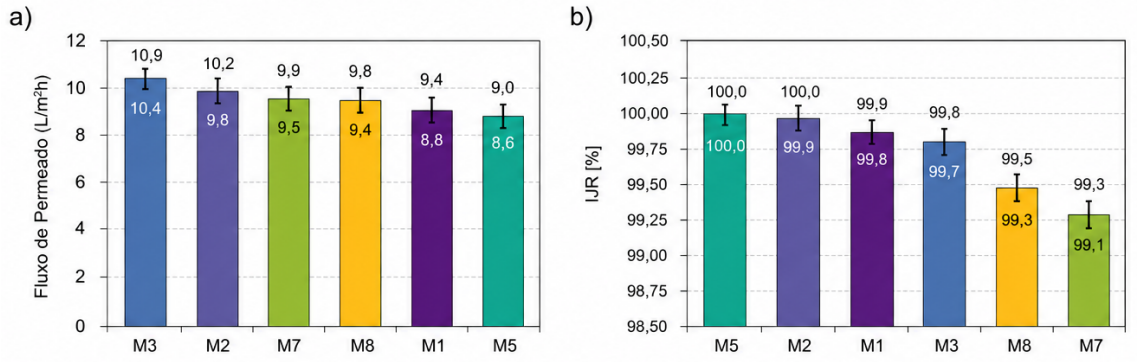


Figura 4.2: a) fluxo de permeado e b) índice de rejeição de sal.

Os resultados obtidos indicam que as membranas M4 e M6 apresentam a ocorrência de molhamento parcial/completo da superfície da membrana. Realizou-se a comparação entre os resultados obtidos para as diferentes membranas através de um gráfico radar, onde os resultados obtidos foram normalizados para serem comparados. A figura 4.3 a) apresenta o gráfico incluindo todas as membranas. Uma vez que as membranas M4 e M6 apresentaram valores influenciados pela ocorrência de molhamento, também realizou-se a comparação excluindo estas membranas, como apresentado na figura 4.3 b).

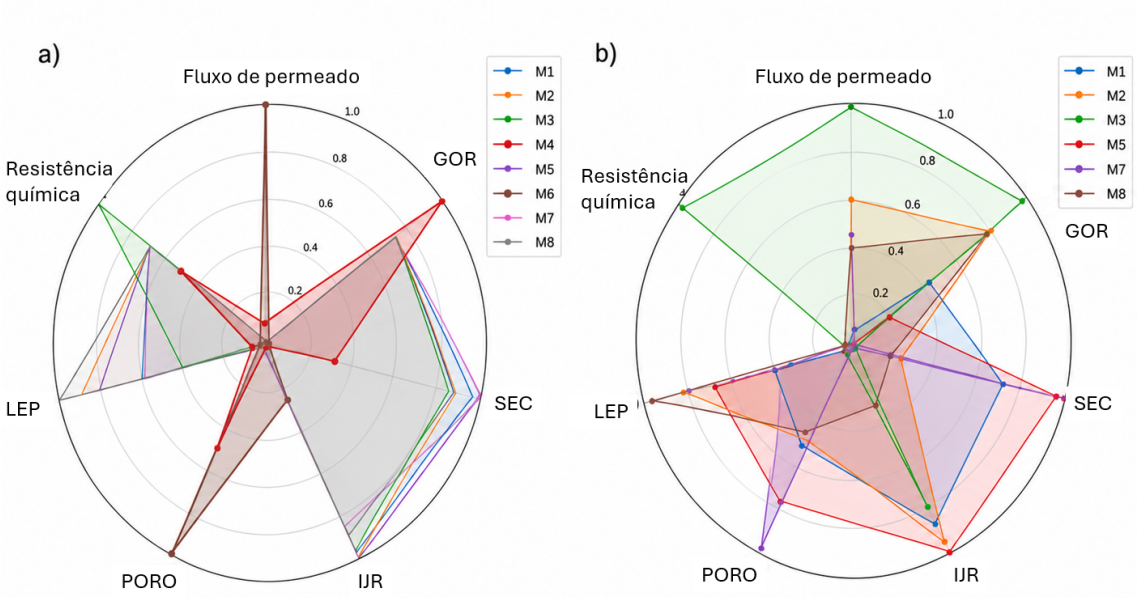


Figura 4.3: a) gráfico radar comparando todas as membranas e b) gráfico radar excluindo as membranas M4 e M6.

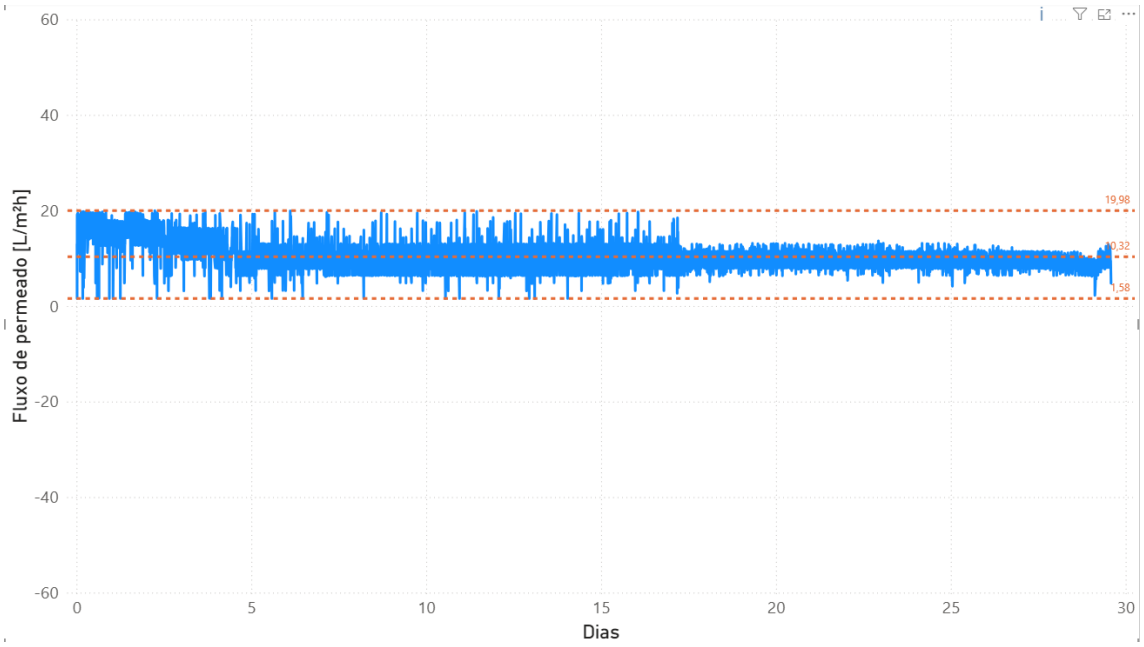
Os resultados dos experimentos de curto prazo, norteiam o que se esperar durante os experimentos de longo prazo, porém com a adição do efeitos de uma exposição prolongada à água de produção. Os experimentos de curto prazo também indicam a capacidade de execução da pesquisa na bancada.

4.9 Resultados de longo prazo

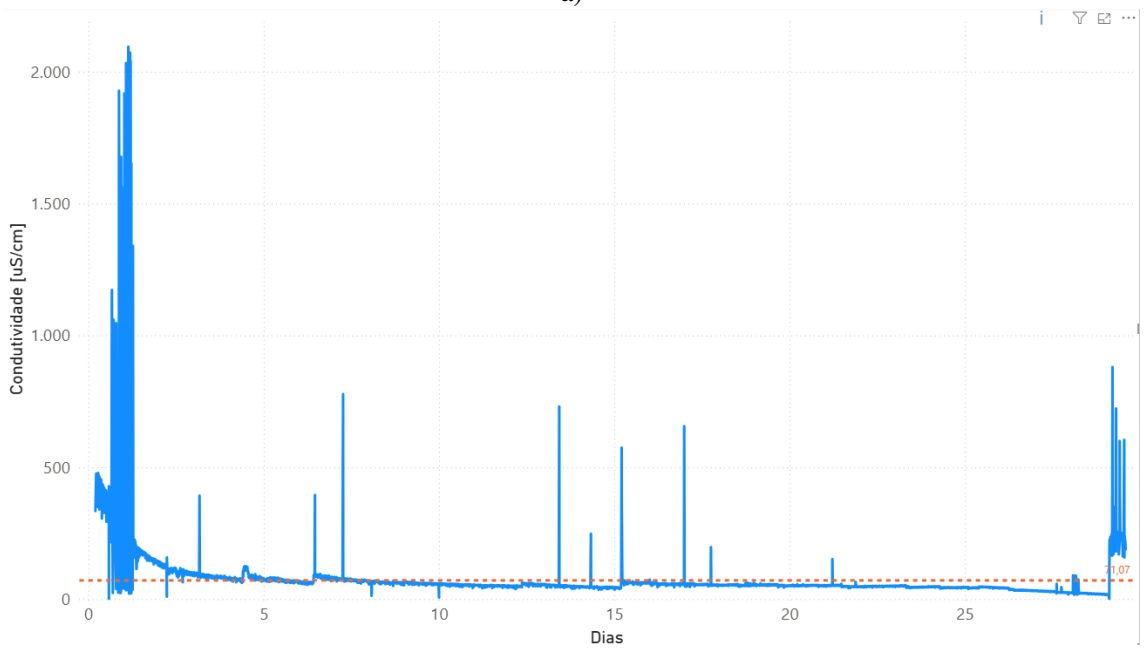
Com base nos resultados obtidos nos experimentos de curto prazo, estabeleceu-se a sequência dos experimentos de longo prazo. Deste modo, realizou-se no mês de abril o experimento com a membrana M2.

A membrana M2 apresentou fluxo de permeado estável ao longo de todos os 30 dias de operação, com um fluxo de permeado médio de 10,32 $Lm^{-2}h^{-1}$. Quanto a condutividade, foram observados picos durante momentos de abastecimento do reservatório de água de produção, entretanto não observou-se aumento abrupto durante o período avaliado, operando com uma condutivide média de 71,07 μScm^{-1}.

Ao longo do experimento, observou-se um SEC médio de 2,35 $kWhL^{-1}$ e um GOR médio de 0,32. A figura 4.4 apresenta os gráficos de fluxo de permeado e condutividade ao longo do experimento. A superfície da membrana será analisada futuramente através de microscopia eletrônica de varredura visando verificar a ocorrência de incrustações.



a)



b)

Figura 4.4: a) fluxo de permeado e b) condutividade.

Capítulo 5

CONCLUSÕES

A presente dissertação tem como objetivo investigar o comportamento operacional de membranas comerciais durante aplicações prolongadas no tratamento de água de produção via destilação por membranas. Para isso, serão investigadas oito membranas com características morfológicas distintas, abrangendo material, suporte, diâmetro de poro e ângulo de contato.

Para isso, realizou-se a caracterização das membranas a serem analisadas através de porosimetria de fluxo capilar, goniômetro de ângulo de contato e microscopia digital. No que se refere ao LEP, as membranas M4 e M6 apresentaram maior suscetibilidade de molhamento, associado aos elevados diâmetros de poro observados.

Os ensaios de curto prazo indicaram a ocorrência de molhamento parcial ou completo nas membranas M4 e M6, uma vez que os valores de LEP se mostraram inferiores ou próximos ao diferencial de pressão atuante sobre a superfície da membrana, favorecendo a penetração da fase líquida nos poros.

O experimento de trinta dias com a membrana M2 apresentou fluxo de permeado estável ao longo de todo o período de operação. Também não foi perceptível um aumento da condutividade do permeado que possa ser atrelado ao fenômeno de molhamento. A membrana utilizada no experimento será analisada através de microscopia eletrônica de varredura.

A continuação da pesquisa seguirá o cronograma apresentado na figura 5.1, onde serão analisadas as demais membranas, conforme as condições operacionais descritas no Capítulo 3. A análise comparativa dos resultados busca compreender a influência das características morfológicas das membranas sobre o desempenho do processo de destilação por membranas no tratamento da água de produção.

Por fim, ressalta-se que os materiais e equipamentos necessários para a conclusão da pesquisa encontram-se disponíveis no LabMEMS e em laboratórios parceiros.

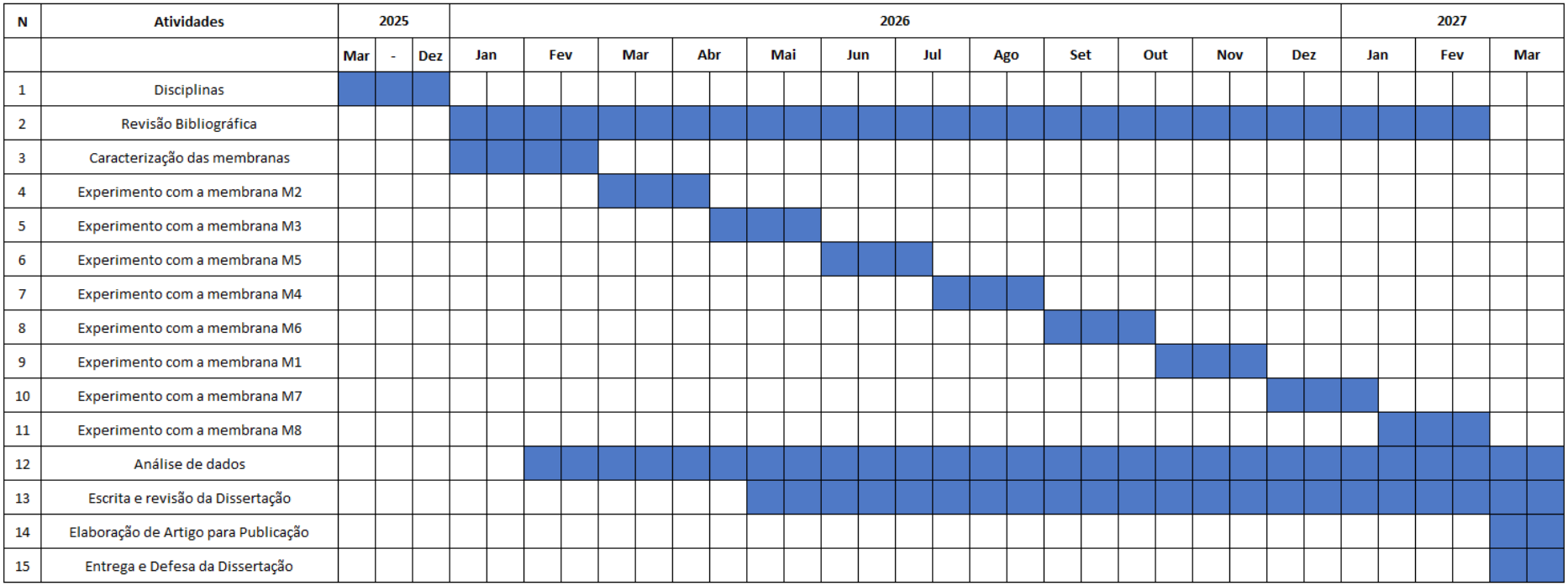


Figura 5.1: Cronograma da dissertação.

Capítulo 6

TRABALHOS FUTUROS

Comentar sobre trabalhos futuros.

Referências Bibliográficas

[1] SINGH, D., SIRKAR, K. K. "Desalination of brine and produced water by direct contact membrane distillation at high temperatures and pressures", doi: 10.1016/j.memsci.2011.10.019.

[2] IBRAHIM, MUHAMMAD, E. A. "Advances in Produced Water Treatment Technologies: An In-Depth Exploration with an Emphasis on Membrane-Based Systems and Future Perspectives", doi: 10.3390/w15162980.

[3] AL-GHOUTI, MOHAMMED A., E. A. "Membrane-Based Technologies: A Comprehensive Review for Efficient and Environmentally Friendly Treatment of Produced Water in Oil and Gas Industries", doi: 10.13044/j.sdewes.d12.0527.

[4] NATH, FATICK, E. A. "Navigating Produced Water Sustainability in the Oil and Gas Sector: A Critical Review of Reuse Challenges, Treatment Technologies, and Prospects Ahead", doi: 10.3390/w15234088.

[5] MOHAMMAD A. AL-GHOUTI, E. A. "Produced water characteristics, treatment and reuse: A review", doi: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2019.02.001.

[6] JONNY BEYER, E. A. "Environmental effects of offshore produced water discharges: A review focused on the Norwegian continental shelf", doi: https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.105155.

[7] JIANG, WENBIN, E. A. "A Critical Review of Analytical Methods for Comprehensive Characterization of Produced Water", doi: 10.3390/w13020183.

[8] OSPAR COMMISSION. "OSPAR Recommendation 2001/1 for the Management of Produced Water from Offshore Installations (Consolidated text)". 2001. Disponível em: <https://www.ospar.org/documents?v=48861>. As amended in 2006, 2011 and 2020.

[9] UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. "Effluent Limitations Guidelines and New Source Performance Standards for the Oil and Gas Extraction Point Source Category – Offshore Subcategory". Code of Federal Regulations, Title 40, Part 435, 2026. Disponível em: <https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-N/part-435>.

[10] BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). "Resolução nº 393, de 8 de agosto de 2007". 2007. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=585>.

[11] BADER, M. "Seawater versus produced water in oil-fields water injection operations", doi: https://doi.org/10.1016/j.desal.2006.05.024.

[12] AKSTINAT, M. "Chemical and physicochemical properties of formation waters of the oil and gas industry", doi: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124011.

[13] AMAKIRI, KINGSLEY TAMUNOKURO, E. A. "Review of oilfield produced water treatment technologies", doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.134064.

[14] ADEPITAN, OMOGBOLADE L., E. A. "Systems-Level Optimization of Hybrid Produced Water Treatment Systems for Sustainable Oil and Gas Production: A Review of Current Technologies", doi: 10.1002/gch2.202500575.

[15] RAJBONGSHI, A., GOGOI, S. B. "A review on oilfield produced water and its treatment technologies", doi: 10.1016/j.ptlrs.2024.05.005.

[16] AHMADUN, FAKHRUL-RAZI, E. A. "Review of technologies for oil and gas produced water treatment", doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.05.044.

[17] OLATUNJI, S. O., CAMACHO, L. M. "Heat and Mass Transport in Modeling Membrane Distillation Configurations: A Review", doi: 10.3389/fenrg.2018.00130.

[18] YAN, ZHONGSEN, E. A. "Membrane Distillation for Wastewater Treatment: A Mini Review", doi: 10.3390/w13243480.

[19] KAUR, RAPINDER, E. A. "An Overview of Membrane Distillation Technology: One of the Perfect Fighters for Desalination", doi: 10.30919/es8d771.

[20] ADEWOLE, JIMOH KAYODE, E. A. "A review of seawater desalination with membrane distillation: material development and energy requirements", doi: 10.2166/ws.2022.337.

[21] GONZÁLEZ, DANIEL, E. A. "Membrane distillation: Perspectives for sustainable and improved desalination", doi: 10.1016/j.rser.2017.05.078.

[22] SWAMINATHAN, E. A. "Energy efficiency of membrane distillation up to high salinity: Evaluating critical system size and optimal membrane thickness", doi: 10.1016/j.apenergy.2017.11.043.

[23] EYKENS, L., E. A. "Influence of membrane thickness and process conditions on direct contact membrane distillation at different salinities", doi: 10.1016/j.memsci.2015.09.058.

[24] YAO, MINWEI, E. A. “A review of membrane wettability for the treatment of saline water deploying membrane distillation”, doi: 10.1016/j.desal.2020.114312.

[25] ABDEL-KARIM, E. A. “Membrane cleaning and pretreatments in membrane distillation – a review”, doi: 10.1016/j.cej.2021.129696.

[26] HSIEH, I-MIN, E. A. “In-situ imaging to elucidate on scaling and wetting in membrane distillation”, doi: 10.1016/j.desal.2024.117393.

[27] LAQBAQBI, M., SANMARTINO, J. A., KHAYET, M., et al. “Fouling in Membrane Distillation, Osmotic Distillation and Osmotic Membrane Distillation”, *Applied Sciences*, v. 7, n. 4, pp. 334, 2017. ISSN: 2076-3417. doi: 10.3390/app7040334.

[28] GONG, B., YANG, H., WU, S., et al. “Superstructure-Enabled Anti-Fouling Membrane for Efficient Photothermal Distillation”, *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, v. 7, n. 24, pp. 20151–20158, 2019. doi: 10.1021/acssuschemeng.9b06160.

[29] DU, S., ZHAO, P., WANG, L., et al. “Progresses of Advanced Anti-Fouling Membrane and Membrane Processes for High Salinity Wastewater Treatment”, *Results in Engineering*, v. 17, pp. 100995, 2023. ISSN: 2590-1230. doi: 10.1016/j.rineng.2023.100995.

[30] YAO, M., WOO, Y. C., TIJING, L. D., et al. “Effects of Volatile Organic Compounds on Water Recovery from Produced Water via Vacuum Membrane Distillation”, *Desalination*, v. 440, pp. 146–155, 2018. ISSN: 0011-9164. doi: 10.1016/j.desal.2017.11.012.

[31] GUECCIA, ROSA, E. A. “An integrated approach for the HCl and metals recovery from waste pickling solutions: pilot plant and design operations”, doi: 10.1016/j.cherd.2021.02.016.

[32] SU, CHUNLEI, E. A. “Novel three-dimensional superhydrophobic and strength-enhanced electrospun membranes for long-term membrane distillation”, doi: 10.1016/j.seppur.2017.01.042.

[33] RUIZ-AGUIRRE, ALBA, E. A. “Evaluation of Permeate Quality in Pilot Scale Membrane Distillation Systems”, doi: 10.3390/membranes9060069.

[34] WOO, YUN CHUL, E. A. “Co-axially electrospun superhydrophobic nanofiber membranes with 3D-hierarchically structured surface for desalination by long-term membrane distillation”, doi: 10.1016/j.memsci.2020.119028.

[35] SUGA, YUKI, E. A. “Effect of the Characteristic Properties of Membrane on Long-Term Stability in the Vacuum Membrane Distillation Process”, doi: 10.3390/membranes11040252.

[36] KUJAWA, JOANNA, E. A. “Carbon nanohorn improved durable PVDF membranes - The future of membrane distillation and desalination”, doi: 10.1016/j.desal.2021.115117.

[37] ABDELRAZEQ, H. E. A. “Long-Term Treatment of Highly Saline Brine in a Direct Contact Membrane Distillation (DCMD) Pilot Unit Using Polyethylene Membranes”, doi: 10.3390/membranes12040424.

[38] ADHAM, S., MINIER-MATAR, J., HUSSAIN, A. “Pilot plant evaluation of membrane distillation for desalination of high-salinity brines”, doi: 10.1007/s13201-023-02017-x.

[39] MACEDONIO, FRANCESCA, E. A. “Direct contact membrane distillation for treatment of oilfield produced water”, doi: 10.1016/j.seppur.2014.02.004.

[40] THAKUR, A. K., HSIEH, I.-M., ISLAM, M. R., et al. “Performance of Sweeping Gas Membrane Distillation for Treating Produced Water: Modeling and Experiments”, *Desalination*, v. 492, pp. 114597, 2020. ISSN: 0011-9164. doi: 10.1016/j.desal.2020.114597.

[41] HSIEH, I.-M., THAKUR, A. K., MALMALI, M. “Comparative Analysis of Various Pretreatments to Mitigate Fouling and Scaling in Membrane Distillation”, *Desalination*, v. 506, pp. 114999, 2021. ISSN: 0011-9164. doi: 10.1016/j.desal.2021.114999.

[42] NAWAZ, MUHAMMAD SAQIB, E. A. “Investigation of flux stability and fouling mechanism during simultaneous treatment of different produced water streams using forward osmosis and membrane distillation”, doi: 10.1016/j.watres.2021.117157.

[43] PAWAR, RITESH, E. A. “Laboratory and pilot-scale studies of membrane distillation for desalination of produced water from Permian Basin”, doi: 10.1016/j.desal.2022.115853.

[44] PAWAR, R., ZHANG, Z., HANSON RHOADES, A., et al. “Impact of Organic and Volatile Compounds in Produced Water from Unconventional Reservoirs on Direct Contact Membrane Distillation Permeate Quality”, *ACS ES&T Water*, v. 2, pp. 1003–1012, 2022.

[45] GUILLEN-BURRIEZA, E. A. “Recovery of ammonia from centrate water in urban waste water treatment plants via direct contact membrane distillation: Process performance in long-term pilot-scale operation”, doi: 10.1016/j.memsci.2022.121161.

[46] AQUASTILL. “Aquastill - membrane distillation technology”. 2025. Disponível em: <https://www.aquastill.nl/>.

[47] OMEGA ENGINEERING. “Sensores pt-100”. 2025. Disponível em: <https://br.omega.com/prodinfo/pt100.html>. Acesso em: 09 abr. 2026.

[48] DIGIMED. “Condutividade, resistividade e concentração – catálogo de analisador de condutividade”. 2025. Disponível em: <https://www.digimed.ind.br/assets/downloads/produtos/catalogos/digimed-catalogo-analisador-condutividade-resistividade-concentracao-tc-4004.pdf>. Acesso em: 09 abr. 2026.

[49] BÜRKERT FLUID CONTROL SYSTEMS. “Type 8323 – pressure transmitter for general applications”. 2025. Disponível em: <https://www.burkert.com/en/type/8323>. Acesso em: 09 abr. 2026.

[50] BÜRKERT FLUID CONTROL SYSTEMS. “Flow meter”. 2025. Disponível em: <https://www.burkert.com/en/products/sensors-transmitters-and-controllers/flow>. Acesso em: 09 abr. 2026.

[51] TISCH SCIENTIFIC. “Tisch Scientific”. 2026. Disponível em: <https://www.tischscientific.com/>. Acesso em: 09 abr. 2026.

[52] ASTM INTERNATIONAL. “Standard Test Methods for Pore Size Characteristics of Membrane Filters by Bubble Point and Mean Flow Pore Test”. .

[53] FRANK J. MILLERO, E. A. “A new high pressure equation of state for seawater”, 1980. doi: 10.1016/0198-0149(80)90016-3.

[54] INMETRO. *Avaliação de dados de medição – Guia para a expressão de incerteza de medição*. Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), 2012. Tradução do documento JCGM 100:2008 (GUM).